Formül

Kütle ve Enerji Denklikleri · Formül kâğıdı

Dokuz haftanın bütün formülleri ve çevirme katsayıları.

Hafta 1–9 (vize konuları) · Prof. Dr. Ayşegül Kırca Toklucu'nun slaytlarından · Vize: 6 Kasım 2026, 10:00 · Etkileşimli sürüm ve animasyonlar: hsankc.github.io/ders/kutle-enerji-denklikleri.html

Hafta 1 Dersin mantığı: giren = çıkan

Korunum (kararlı proses)

$$\sum \dot{m}_{\text{giren}} = \sum \dot{m}_{\text{çıkan}}$$

Kuru madde korunumu

$$m_1 x_1 = m_2 x_2$$

Ürün miktarı

$$m_{\text{ürün}} = \frac{m_{\text{giren}}\, x_{\text{giren}}}{x_{\text{ürün}}}$$

Uzaklaşan su

$$W = m_{\text{giren}} - m_{\text{ürün}}$$

Nem ve kuru madde

$$\%\,\text{nem} + \%\,\text{KM} = 100$$

Hafta 2 Boyutlar, birim sistemleri ve SI

Kuvvet

$$1\ \text{N} = 1\ \text{kg m s}^{-2}$$

Enerji (iş, ısı)

$$1\ \text{J} = 1\ \text{N m} = 1\ \text{kg m}^2\text{s}^{-2}$$

Güç

$$1\ \text{W} = 1\ \text{J s}^{-1}$$

Basınç

$$1\ \text{Pa} = 1\ \text{N m}^{-2} = 1\ \text{kg m}^{-1}\text{s}^{-2}$$

Bar

$$1\ \text{bar} = 10^5\ \text{Pa}$$

Özgül ısı (temel birim)

$$\text{J/(kg K)} = \text{m}^2/(\text{s}^2\,\text{K})$$

Kütle ön ekleri

$$1\ \text{g} = 10^3\ \text{mg} = 10^6\ \mu\text{g} = 10^9\ \text{ng}$$

Hafta 3 Birim çevirme

Enerji

$$1\ \text{BTU} = 1055\ \text{J} = 1{,}055\ \text{kJ}$$

Kütle

$$1\ \text{lbm} = 0{,}4536\ \text{kg}$$

Uzunluk

$$1\ \text{ft} = 0{,}3048\ \text{m} = 12\ \text{in},\quad 1\ \text{in} = 2{,}54\ \text{cm}$$

Hacim

$$1\ \text{gal} = 3{,}785\ \text{L} = 4\ \text{qt} = 8\ \text{pt}$$

Zaman

$$1\ \text{h} = 3600\ \text{s}$$

Sıcaklık farkı

$$1\ \text{K} = 1\ ^\circ\text{C} = 1{,}8\ ^\circ\text{F}\ \ (\Delta)$$

kWh

$$1\ \text{kWh} = 3{,}6 \times 10^{6}\ \text{J}$$

Hissedilir ısı

$$Q = m\,c_p\,\Delta T$$

Güç

$$P = Q/t, \quad 1\ \text{W} = 1\ \text{J/s}$$

Hazır çarpanlar

$$\frac{\text{BTU}}{\text{h ft }^\circ\text{F}} \times 1{,}731 = \frac{\text{W}}{\text{m K}}, \quad \frac{\text{BTU}}{\text{lbm }^\circ\text{F}} \times 4187 = \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$$

Hafta 4 Boyutsal tutarlılık ve boyutsuz sayılar

Reynolds

$$\text{Re} = \frac{DV\rho}{\mu}$$

Nusselt

$$\text{Nu} = \frac{hD}{k}$$

Prandtl

$$\text{Pr} = \frac{c_p\mu}{k}$$

Fourier

$$\text{Fo} = \frac{\alpha t}{L^2}$$

Biot

$$\text{Bi} = \frac{hL}{k}$$

Dittus–Boelter

$$\text{Nu} = 0{,}023\,\text{Re}^{0{,}8}\text{Pr}^{0{,}3}$$

Viskozite

$$1\ \text{cP} = 10^{-3}\ \text{Pa s}, \quad 1\ \text{P} = 1\ \text{g/(cm s)} = 100\ \text{cP}$$

Van der Waals birimleri

$$a = \frac{\text{N m}^4}{\text{kmol}^2},\ b = \frac{\text{m}^3}{\text{kmol}},\ R = \frac{\text{N m}}{\text{kmol K}}$$

Gaz sabiti

$$R = 8{,}314\ \frac{\text{J}}{\text{mol K}} = 1{,}987\ \frac{\text{cal}}{\text{mol K}} = 0{,}0821\ \frac{\text{L atm}}{\text{mol K}}$$

Hafta 5 Konsantrasyon

Mol sayısı

$$n = W/M_w$$

Molarite

$$M = n/V_{\text{çözelti}}\ (\text{mol/L})$$

Normalite

$$N = M \times \text{T.D.}$$

Eşdeğer gram

$$M_w/\text{T.D.}$$

Molalite

$$m = n/\text{kg çözücü}$$

ppm

$$\text{mg/kg} \approx \text{mg/L (su)}$$

ppb

$$\mu\text{g/kg} = \text{ppm} \times 1000$$

Briks

$$^\circ\text{Bx} = \frac{\text{çözünen (g)}}{\text{çözelti (g)}} \times 100$$

Kütle fraksiyonu

$$X_A = W_A/\sum W$$

Mol fraksiyonu

$$Y_A = n_A/\sum n$$

Ortalama mol kütlesi

$$\bar{M} = \sum Y_i M_i, \quad 1/\bar{M} = \sum X_i/M_i$$

Hacim ↔ kütle

$$\rho = m/V$$

Hafta 6 Yoğunluk ve türleri

Yoğunluk

$$\rho = m/V$$

Çevirme

$$1\ \mathrm{g/cm^3} = 1000\ \mathrm{kg/m^3} = 62{,}43\ \mathrm{lbm/ft^3}$$

İnterpolasyon

$$y = y_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}(y_2 - y_1)$$

Gıda yoğunluğu

$$\rho = \sum W_i / \sum (W_i/\rho_i)$$

Porozite

$$\varepsilon = 1 - \rho_{\text{kitle}}/\rho_{\text{katı}}$$

Bağıl yoğunluk

$$\text{sp-gr} = \rho/\rho_{\text{ref}}$$

Özgül hacim

$$v = 1/\rho$$

Kuru hava (0 °C, 1 atm)

$$\rho = 1{,}293\ \mathrm{kg/m^3},\ v = 0{,}773\ \mathrm{m^3/kg}$$

Hafta 7 Sıcaklık, ısı ve basınç

°C → °F

$$^\circ\mathrm{F} = 1{,}8\ ^\circ\mathrm{C} + 32$$

°F → °C

$$^\circ\mathrm{C} = (^\circ\mathrm{F} - 32)/1{,}8$$

Kelvin

$$\mathrm{K} = {}^\circ\mathrm{C} + 273{,}15$$

Rankine

$$\mathrm{R} = {}^\circ\mathrm{F} + 459{,}67$$

Fark

$$\Delta{}^\circ\mathrm{F} = 1{,}8\,\Delta{}^\circ\mathrm{C},\quad \Delta\mathrm{K} = \Delta{}^\circ\mathrm{C}$$

Isı birimleri

$$1\ \mathrm{kcal} = 4{,}186\ \mathrm{kJ},\ 1\ \mathrm{BTU} = 1{,}055\ \mathrm{kJ} = 0{,}252\ \mathrm{kcal}$$

Standart atmosfer

$$1\ \mathrm{atm} = 760\ \mathrm{mmHg} = 101\,325\ \mathrm{Pa} = 14{,}696\ \mathrm{psi}$$

$$1\ \mathrm{atm} = 1{,}01325\ \mathrm{bar} = 10{,}33\ \mathrm{m\ ss} = 29{,}92\ \mathrm{inHg}$$

Teknik atmosfer

$$1\ \mathrm{at} = 1\ \mathrm{kgf/cm^2} = 98\,100\ \mathrm{Pa}$$

Mutlak

$$P_{abs} = P_{atm} + P_{eff}$$

Vakum

$$P_{vak} = P_{atm} - P_{abs}$$

Hidrostatik

$$P = \rho g h$$

Kuvvet birimi

$$1\ \mathrm{lbf} = 4{,}4482\ \mathrm{N}$$

Hafta 8 Kütle denkliği: ilkeler ve temel örnekler

Genel denklik

$$\text{Giren} = \text{Çıkan} + \text{Birikim}$$

Kararlı proses

$$\text{Birikim} = 0 \Rightarrow \text{Giren} = \text{Çıkan}$$

Evaporatör (toplam)

$$F = W + C$$

Evaporatör (KM)

$$F x_F = C x_C$$

Kısa yol

$$m_1 x_1 = m_2 x_2$$

Karıştırma (toplam)

$$A + B = M$$

Karıştırma (bileşen)

$$A x_A + B x_B = M x_M$$

Kristalizasyon

$$F = X + Y, \quad F x_F = X(1) + Y x_{doy}$$

Kütle fraksiyonu

$$x_A = \frac{\text{A bileşeninin kütlesi}}{\text{karışımın toplam kütlesi}}$$

Hafta 9 Gıda proseslerinde kütle denkliği

Kayıp

$$\text{Atık} = \text{giren} \times \%\text{kayıp}$$

Randıman

$$\text{Ürün} = \text{hammadde} \times \%\text{randıman}$$

Hacim → kütle

$$m = \rho V \quad (\rho:\ \text{Tablo } 1/2\text{'den})$$

Şurup (kristal şeker)

$$x_{\text{şeker}} = 1$$

Asit denkliği

$$F a_F + Z = N a_N$$

KM denkliği

$$F x_F + X x_S + Z = N x_N$$

Toplam

$$F + X + Y + Z = N$$

Pulp oranı

$$N = \text{pulp}/0{,}40 \ (\text{şeftali})$$

Kişisel çalışma notu. Sayısal cevaplar bilgisayarda kontrol edildi; slayttan farklı yuvarlama olan yerler not edildi.